

Interpolación, derivación e integración numéricas

Tema 4

Ing. Angel Brito Segura

angel.brito@fi.unam.edu



Facultad de Ingeniería, UNAM



Contenido



Interpolación Numérica
Polinomio de Lagrange

Derivación Numérica
Polinomio de Newton por Diferencias Finitas

Integración Numérica
Regla Trapecial Compuesta
Regla de Simpson 1/3
Regla de Simpson 3/8
Cuadratura Gaussiana

Interpolación de Lagrange: Introducción Teórica



Definición y Contexto

El procesamiento de funciones tabulares se divide en función de su espaciamiento o tamaño de paso (h). Cuando el paso en la variable independiente **no es constante**, el Polinomio de Lagrange es la herramienta predominante y más eficaz.

- Permite aproximar una función continua o un valor intermedio a partir de un conjunto de $n + 1$ puntos discretos $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$.
- El polinomio interpolante de grado máximo n se define formalmente como:

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n L_i(x)f(x_i)$$

Polinomio de Lagrange: Estructura Algorítmica



Para evaluar un punto de interés x mediante un polinomio de Lagrange de grado n :

1. **Identificación del grado:** Seleccionar los $n + 1$ puntos tabulares circundantes al valor a interpolar.
2. **Cálculo de los coeficientes funcionales $L_i(x)$:** Para cada nodo i , calcular la productoria:

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

Asegurando que el término $j = i$ sea omitido para evitar indeterminaciones.

Combinación Lineal: Multiplicar cada coeficiente $L_i(x)$ por su correspondiente ordenada $f(x_i)$ y realizar la sumatoria general para obtener la aproximación final $P_n(x)$.

Ejercicio Práctico: Polinomio de Lagrange I



Problema: Considera la siguiente función tabular de incrementos variables. Aproxima el valor de $f(23.42)$ usando un polinomio de interpolación de Lagrange del máximo grado posible.

i	0	1	2	3
x_i	1.46	8.23	11.36	15.95
$f(x_i)$	36.61	16.99	23.15	1.77

Ejercicio Práctico: Polinomio de Lagrange II



Desarrollo Paso a Paso:

Al disponer de 4 puntos de medición, el grado máximo del polinomio interpolante es $n = 3$:

$$f_3(x) = L_0(x)f(x_0) + L_1(x)f(x_1) + L_2(x)f(x_2) + L_3(x)f(x_3)$$

Calculamos explícitamente cada coeficiente base evaluado en $x = 23.42$:

$$L_0(23.42) = \frac{(23.42 - 8.23)(23.42 - 11.36)(23.42 - 15.95)}{(1.46 - 8.23)(1.46 - 11.36)(1.46 - 15.95)} = -1.4091$$

$$L_1(23.42) = \frac{(23.42 - 1.46)(23.42 - 11.36)(23.42 - 15.95)}{(8.23 - 1.46)(8.23 - 11.36)(8.23 - 15.95)} = 12.0934$$

$$L_2(23.42) = \frac{(23.42 - 1.46)(23.42 - 8.23)(23.42 - 15.95)}{(11.36 - 1.46)(11.36 - 8.23)(11.36 - 15.95)} = -17.5194$$

$$L_3(23.42) = \frac{(23.42 - 1.46)(23.42 - 8.23)(23.42 - 11.36)}{(15.95 - 1.46)(15.95 - 8.23)(15.95 - 11.36)} = 7.8350$$

Ejercicio Práctico: Polinomio de Lagrange III



Sustituyendo ordenadamente junto con los valores de la función original:

$$\begin{aligned}f_3(23.42) &= (-1.4091)(36.61) + (12.0934)(16.99) \\ &\quad + (-17.5194)(23.15) + (7.8350)(1.77)\end{aligned}$$

$$f_3(23.42) = -51.5871 + 205.4668 - 405.5741 + 13.8679$$

$$f_3(23.42) = -237.824$$

Conclusión del Método

El valor aproximado mediante interpolación polinomial de tercer orden es **-237.824**. La simplicidad del algoritmo facilita su transcripción computacional directa.

Polinomio de Lagrange: Análisis Crítico



Ventajas

- **Incrementos Variables:** Es ideal para datos experimentales donde el espaciamiento entre los nodos x_i no es uniforme.
- **Formulación Directa:** No requiere de la construcción previa de tablas de diferencias ni sistemas de ecuaciones lineales.

Desventajas

- **Costo Computacional:** Si se añade un nuevo punto de control, todos los polinomios base $L_i(x)$ deben recalcularse por completo.
- **Fenómeno de Runge:** Grados altos ($n > 5$) con puntos equiespaciados generan oscilaciones severas en los extremos del intervalo.

Derivación Numérica: Introducción Teórica



Esquemas con Incrementos Constantes

Cuando una función en ingeniería es de naturaleza puramente tabular y cuenta con un espaciamiento constante (h), las aproximaciones de sus derivadas se deducen a partir del Polinomio de Interpolación de Newton-Gregory.

- Evita la necesidad de encontrar la función analítica explícita para conocer la tasa de cambio instantánea.
- El orden del error cometido dependerá directamente del número de puntos disponibles en la vecindad de análisis y del grado del polinomio de base.

Algoritmo por Diferencias Finitas hacia Adelante



Para evaluar la primera derivada en un punto x utilizando un polinomio de grado 3:

1. **Construcción de la Tabla de Diferencias:** Calcular los operadores hacia adelante iterativamente:

$$\Delta Y_i = Y_{i+1} - Y_i \rightarrow \Delta^2 Y_i = \Delta Y_{i+1} - \Delta Y_i \dots$$

2. **Cambio de variable paramétrico (k):** Determinar la distancia fraccionaria desde el nodo base x_0 :

$$k = \frac{x - x_0}{h}$$

3. **Evaluación de la ecuación de diferencias:** Sustituir en la derivada del polinomio interpolante:

$$P'_3(x) = \frac{1}{h} \left[\Delta Y_0 + \frac{2k-1}{2} \Delta^2 Y_0 + \frac{3k^2-6k+2}{6} \Delta^3 Y_0 \right]$$

Ejercicio Práctico: Derivación Numérica I



Problema: Dada la función $f(x) = 1.1x^2 + 1.1x + \sin(x) + 2.2$, aproxime la primera derivada en $x = 2.13$ mediante un polinomio de diferencias finitas hacia adelante de grado 3. Efectúe los cálculos trigonométricos en **radianes**.

Ejercicio Práctico: Derivación Numérica II



Desarrollo Paso a Paso:

Establecemos una separación constante de $h = 0.4$ a partir de la base $x_0 = 1.6$, construyendo formalmente la tabla de diferencias hacia adelante:

i	X_i	$f(x_i)$	ΔY_i	$\Delta^2 Y_i$	$\Delta^3 Y_i$
0	1.6	7.776	1.934	0.208	0.037
1	2.0	9.709	2.142	0.245	
2	2.4	11.851	2.388		
3	2.8	14.239			

Calculamos la coordenada normalizada k :

$$k = \frac{x - x_0}{h} = \frac{2.13 - 1.6}{0.4} = 1.325$$

Ejercicio Práctico: Derivación Numérica III



Sustituimos minuciosamente los parámetros obtenidos en el modelo de derivación de tercer orden:

$$P'_3(2.13) = \frac{1}{0.4} \left[1.934 + \frac{2(1.325) - 1}{2}(0.208) + \frac{3(1.325)^2 - 6(1.325) + 2}{6}(0.037) \right]$$

Resolviendo de manera detallada cada término intermedio:

$$P'_3(2.13) = 2.5 [1.934 + (0.825)(0.208) + (-0.114375)(0.037)]$$

$$P'_3(2.13) = 2.5 [1.934 + 0.1716 - 0.00423]$$

$$P'_3(2.13) = 2.5 [2.10137] = 5.2534 \approx 5.254$$

Conclusión del Método

La primera derivada aproximada evaluada en radianes es **5.254**. Se aprecia cómo el uso de diferencias de tercer orden compensa la no linealidad introducida por el término sinusoidal de la función.

Derivación por Polinomio de Newton: Análisis Crítico



Ventajas

- **Reutilización de Estructuras:** Aprovecha la misma tabla de diferencias vectoriales calculada en los esquemas de interpolación.
- **Precisión Local:** Permite modelar cambios abruptos mediante diferencias de orden superior si se cuenta con suficientes puntos fijos.

Desventajas

- **Inestabilidad Intrínseca:** La derivación numérica amplifica los ruidos experimentales y los errores de redondeo de manera severa.
- **Rigidez en la Red:** Exige de forma estricta que los datos estén equiespaciados ($h = \text{constante}$).

Integración Trapecial: Introducción Teórica



Fundamentos de Integración

Las técnicas de integración numérica aproximan el valor del área bajo la curva de una función discreta o analítica dentro de un intervalo delimitado $[a, b]$, uniendo los puntos muestreados mediante segmentos rectilíneos.

- Forma parte de las fórmulas de Newton-Cotes cerradas.
- Al subdividir la región en n subintervalos de ancho constante h , cada trapecio aproxima el área de una sección transversal, reduciendo el error global de truncamiento.

Algoritmo de la Regla Trapecial Compuesta



Para evaluar el área bajo la curva mediante este esquema geométrico:

1. **Segmentación del Dominio:** Definir el tamaño de paso o ancho de base uniforme:

$$h = \frac{b-a}{n}$$

2. **Evaluación en los Extremos e Interiores:** Construir los límites nodales $x_i = a + ih$.
3. **Aplicación de la ecuación compuesta:** Multiplicar por un factor común los extremos y ponderar al doble los nodos interiores:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{2} \left[f(x_0) + f(x_n) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) \right]$$

Ejercicio Práctico: Regla Trapecial Múltiple I



Problema: Evalúe analíticamente la siguiente integral definida aplicando la fórmula trapezoidal compuesta con $n = 6$ subintervalos homogéneos en radianes:

$$\int_2^5 4.1 \cos(x) \sin(x) dx$$

Ejercicio Práctico: Regla Trapecial Múltiple II



Desarrollo Paso a Paso:

Calculamos primeramente el ancho constante del intervalo:

$$h = \frac{b - a}{n} = \frac{5 - 2}{6} = 0.5$$

Generamos de forma meticulosa la tabla de evaluación numérica para cada nodo x_i :

i	0	1	2	3	4	5	6
x_i	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
$f(x_i)$	-1.551	-1.966	-0.573	1.347	2.028	0.845	-1.115

Ejercicio Práctico: Regla Trapecial Múltiple III



Sustituyendo los valores en la ecuación correspondiente al esquema compuesto:

$$I \approx \frac{0.5}{2} \left[(-1.551) + (-1.115) + 2(-1.966 - 0.573 + 1.347 + 2.028 + 0.845) \right]$$

$$I \approx 0.25 \left[-2.666 + 2(1.681) \right]$$

$$I \approx 0.25 \left[-2.666 + 3.362 \right]$$

$$I \approx 0.25 \left[0.696 \right] = 0.174$$

Conclusión del Método

El área neta bajo la curva aproximada en el intervalo dado es **0.174**.

Regla Trapecial: Análisis Crítico



Ventajas

- **Flexibilidad:** Es intuitiva, directa de implementar en código informático y es el método base para el desarrollo de la extrapolación de Romberg.
- **Robustez:** No impone restricciones de paridad ni multiplicidad en la cantidad de subintervalos n .

Desventajas

- **Límite de Precisión:** Posee un error global de truncamiento de orden $\mathcal{O}(h^2)$. Requiere un valor de h significativamente pequeño (mallas densas) para mantener bajo control el error en funciones de alta curvatura.

Regla de Simpson 1/3: Introducción Teórica



Aproximaciones Parabólicas de Newton-Cotes

A diferencia de las aproximaciones lineales del método trapecial, la regla de Simpson 1/3 conecta ternas de puntos sucesivos a través de polinomios de segundo grado (parábolas).

- Al modelar las fronteras con curvas cuadráticas, se reduce de manera drástica el error de aproximación sin requerir densidades excesivas de puntos.
- **Criterio de Paridad Restrictivo:** El número total de subintervalos n debe ser rigurosamente **par** para poder emparejar los puntos de forma consistente.

Algoritmo de la Regla de Simpson 1/3 Compuesta



Para ejecutar la integración compuesta bajo este esquema:

1. **Verificación de idoneidad:** Confirmar que los datos posean un paso h constante y que la cantidad de subintervalos n sea un número par.
2. **Ponderación de coeficientes:** Multiplicar los extremos por la unidad, los nodos con índice impar por 4, y los nodos con índice par interiores por 2:

$$I \approx \frac{h}{3} \left[f(x_0) + f(x_n) + 4 \sum_{i \text{ impar}} f(x_i) + 2 \sum_{j \text{ par}} f(x_j) \right]$$

Ejercicio Práctico: Simpson 1/3 en Ingeniería I



Problema: Se requiere calcular la distancia total recorrida por un tren en el intervalo $t \in [0, 20]$ segundos utilizando los datos experimentales de frenado recopilados por instrumentación:

t (s)	0	5	10	15	20	25	30
$v(t)$ (m/s)	100.22	93.37	83.74	67.14	23.62	18.04	0

Ejercicio Práctico: Simpson 1/3 en Ingeniería II



Desarrollo Paso a Paso:

La distancia se define como la integral de la curva de velocidad $\int_0^{20} v(t)dt$.

- El paso de tiempo es constante: $h = 5$ segundos.
- Para el intervalo delimitado de $[0, 20]$, disponemos de $n = 4$ subintervalos. Dado que n es un número **par**, el esquema de Simpson 1/3 es completamente aplicable.

Sustituyendo los datos correspondientes en la ecuación compuesta:

$$d \approx \frac{5}{3} [v(0) + v(20) + 4(v(5) + v(15)) + 2(v(10))]$$

$$d \approx \frac{5}{3} [100.22 + 23.62 + 4(93.37 + 67.14) + 2(83.74)]$$

$$d \approx \frac{5}{3} [123.84 + 4(160.51) + 167.48]$$

$$d \approx \frac{5}{3} [123.84 + 642.04 + 167.48]$$

$$d \approx \frac{5}{3} (933.36) = 1555.6$$

Ejercicio Práctico: Simpson 1/3 en Ingeniería III



Conclusión del Método

La distancia calculada en los primeros 20 segundos de desaceleración del tren es de **1555.6 metros**.

Regla de Simpson 1/3: Análisis Crítico



Ventajas

- **Elevada Convergencia:** El error de truncamiento global es de orden $\mathcal{O}(h^4)$, lo que representa un salto cualitativo enorme frente a la regla trapecial.
- **Cancelación de Error:** Integra de manera exacta cualquier polinomio de grado 3 o menor, a pesar de usar aproximaciones parabólicas (grado 2).

Desventajas

- **Rigidez Estructural:** Requiere imperativamente que el paso h sea constante y restringe la geometría del muestreo a particiones pares de intervalos.

Regla de Simpson 3/8: Introducción Teórica



Interpolación Cúbica Cerrada

La regla de Simpson 3/8 es una extensión superior que conecta conjuntos de cuatro puntos consecutivos mediante polinomios de tercer grado (cúbicos).

- Se utiliza en conjunto o como alternativa a la regla 1/3 para ajustar regiones donde el comportamiento físico exhibe cambios de curvatura más complejos o puntos de inflexión.
- **Criterio de Multiplicidad:** Requiere de forma obligatoria que el número total de subintervalos n sea un **múltiplo exacto de 3**.

Algoritmo de la Regla de Simpson 3/8 Compuesta



Para integrar con incrementos homogéneos bajo una base cúbica:

1. **Validación de las dimensiones de la malla:** Comprobar que el tamaño de paso h sea regular y que $n \pmod{3} = 0$.
2. **Distribución de coeficientes ponderados:** Los límites extremos se multiplican por la unidad, los nodos que coinciden con múltiplos del índice 3 se ponderan por 2, y el resto de los nodos interiores se ponderan por 3:

$$I \approx \frac{3h}{8} \left[y_0 + y_n + 2 \sum_{j=1}^{\frac{n}{3}-1} y_{3j} + 3 \sum_{i \neq 3j} y_i \right]$$

Ejercicio Práctico: Simpson 3/8 I



Problema: Evalúe la siguiente integral analítica aplicando la regla compuesta de Simpson 3/8 con una discretización de $n = 6$ intervalos en radianes:

$$\int_2^{14} (3.2 \sin(x) - \ln(x)) dx$$

Ejercicio Práctico: Simpson 3/8 II



Desarrollo Paso a Paso:

Calculamos el tamaño del incremento constante:

$$h = \frac{14 - 2}{6} = 2.0$$

Dado que $n = 6$ es un múltiplo exacto de 3, procedemos a construir ordenadamente la tabla de valores de la función:

i	0	1	2	3	4	5	6
x_i	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0
$f(x_i)$	2.217	-3.808	-2.686	1.087	-4.043	-4.202	0.531

Ejercicio Práctico: Simpson 3/8 III



Agrupamos y sustituimos con minuciosidad en la fórmula de Simpson 3/8:

$$\begin{aligned} I &\approx \frac{3(2.0)}{8} \left[y_0 + y_6 + 2(y_3) + 3(y_1 + y_2 + y_4 + y_5) \right] \\ I &\approx 0.75 \left[2.217 + 0.531 + 2(1.087) + 3(-3.808 - 2.686 - 4.043 - 4.202) \right] \\ I &\approx 0.75 \left[2.748 + 2.174 + 3(-14.739) \right] \\ I &\approx 0.75 \left[4.922 - 44.217 \right] \\ I &\approx 0.75(-39.295) = -29.4712 \approx -29.473 \end{aligned}$$

Conclusión del Método

El resultado numérico de la integración compuesta es **-29.473**, calculado con alta precisión debido al orden del polinomio cúbico subyacente.

Regla de Simpson 3/8: Análisis Crítico



Ventajas

- **Simetría y Orden de Error:** Mantiene el mismo orden de error global elevado que la regla 1/3 ($\mathcal{O}(h^4)$), proporcionando un excelente comportamiento en aproximaciones polinomiales de frontera de tercer grado.
- **Complementariedad:** Es ideal para acoplarse con la regla 1/3 en sistemas tabulares con un número impar de intervalos totales.

Desventajas

- **Restricción de partición estricta:** No se puede aplicar si la base de datos discretos no cumple con la condición de múltiplos de tres intervalos.

Cuadratura Gaussiana: Introducción Teórica



Optimización de Espacios Nodales

A diferencia de los esquemas anteriores de Newton-Cotes, donde los nodos de evaluación están fijos y equiespaciados, la Cuadratura Gaussiana elimina esta restricción eligiendo estratégicamente las posiciones de los puntos y sus pesos.

- Busca minimizar de manera simultánea el error geométrico, localizando los nodos de forma óptima bajo la curva.
- Se fundamenta en las propiedades de los polinomios ortogonales de Legendre, logrando precisiones extremadamente altas con un número mínimo de evaluaciones.

Algoritmo de la Cuadratura Gaussiana



Para resolver una integral en un dominio genérico $[a, b]$ mediante este esquema:

1. **Normalización del Intervalo:** Mapear de forma obligatoria los límites de $[a, b]$ al rango estándar $[-1, 1]$ mediante un cambio de variable lineal:

$$x = \frac{(b-a)t + (b+a)}{2} \rightarrow dx = \frac{b-a}{2} dt$$

2. **Extracción de parámetros de Legendre:** Seleccionar los nodos óptimos t_i y los coeficientes de ponderación w_i correspondientes al número de puntos n .
3. **Sumatoria de Gauss-Legendre:** Evaluar directamente el producto:

$$\int_{-1}^1 g(t) dt \approx \sum_{i=1}^n w_i g(t_i)$$

Ejercicio Práctico: Cuadratura Gaussiana I



Problema: Utilice la técnica de cuadratura gaussiana con $n = 1$ punto de evaluación para aproximar la siguiente integral definida en su intervalo ya normalizado:

$$\int_{-1}^1 (1.5xe^x + 4.9)dx$$

Ejercicio Práctico: Cuadratura Gaussiana II



Desarrollo Paso a Paso:

Al estar el dominio definido nativamente en $[-1, 1]$, no se requiere realizar transformaciones lineales previas sobre el diferencial.

- Para un polinomio característico de Legendre de grado 1 ($n = 1$), los coeficientes tabulados oficiales dictan:

Nodo óptimo (t_1): 0
Peso asociado (w_1): 2

Ejercicio Práctico: Cuadratura Gaussiana III



Sustituyendo directamente los parámetros en la ecuación de sumatoria:

$$I \approx \sum_{i=1}^1 w_i f(t_i) = w_1 f(t_1)$$

$$I \approx (2) \cdot f(0)$$

$$I \approx 2 \cdot [1.5(0)e^0 + 4.9]$$

$$I \approx 2 \cdot [0 + 4.9] = 9.8$$

Conclusión del Método

La aproximación calculada es **9.8**. Es un claro testimonio de la potencia del método: con una única evaluación en el centro del intervalo se alcanza un resultado exacto para la componente lineal de la función.

Cuadratura Gaussiana: Análisis Crítico



Ventajas

- **Máxima Eficiencia Computacional:** Un esquema compuesto por n puntos es capaz de integrar de forma matemática exacta cualquier polinomio de grado $2n - 1$ o menor.
- **Minimización Funcional:** Logra una convergencia exponencial para funciones continuas y suaves empleando muy pocos recursos analíticos.

Desventajas

- **Restricción Analítica:** No se puede aplicar de forma directa sobre tablas con datos experimentales preexistentes, ya que requiere de la evaluación estricta en las raíces irracionales de los polinomios de Legendre.

Referencias I



- [1] W. Cheney y D. Kincaid, *Numerical Mathematics and Computing*, 6th. Boston, MA, USA: Cengage Learning, 2011.
- [2] R. Hiptmair, *Numerical Methods for Computational Science and Engineering*. Zürich, Suiza, 2016, Lecture Notes, Seminar für Angewandte Mathematik, ETH Zürich.
- [3] C. F. Gerald y P. O. Wheatley, *Applied Numerical Analysis*, 7th. Boston, MA, USA: Pearson Addison Wesley, 2004.
- [4] R. L. Burden y J. D. Faires, *Numerical Analysis*, 9th. Boston, MA, USA: Brooks/Cole, Cengage Learning, 2011.
- [5] S. C. Chapra y R. P. Canale, *Métodos numéricos para ingenieros*, 5ta. México D.F., México: McGraw-Hill, 2007.